

II.2

Ethernet

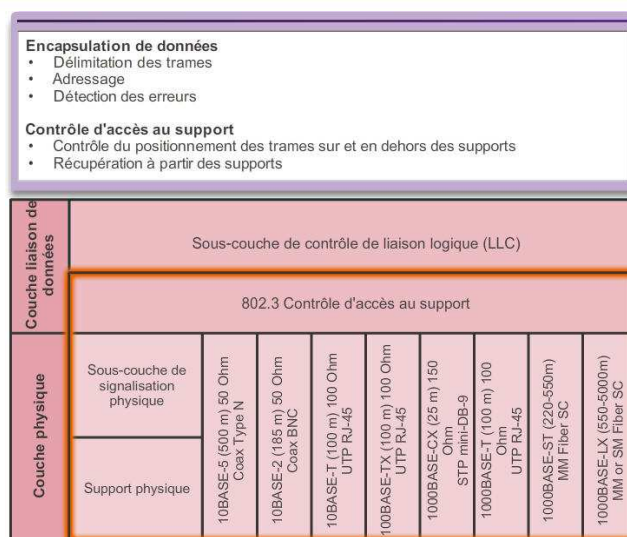
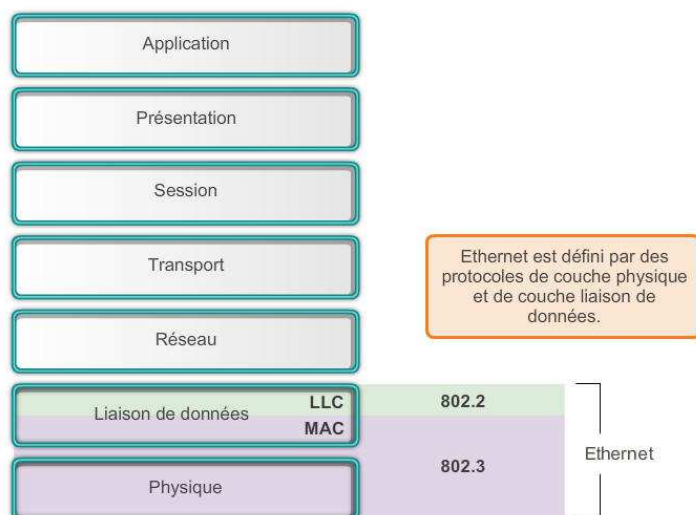
II.2. Ethernet (1)

Ethernet

- La technologie LAN la plus répandue
- Fonctionne au niveau de la couche liaison de données et de la couche physique
- Famille de technologies réseau définies par les normes IEEE 802.2 et 802.3
- Prend en charge des bandes passantes de données de 10, 100, 1 000, 10 000, 40 000 et 100 000 Mbit/s (100 Gbit/s)

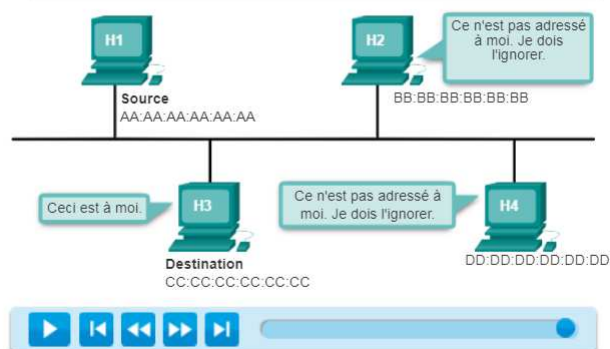
Normes Ethernet

- Définissent les protocoles de couche 2 et les technologies de couche 1
- Deux sous-couches distinctes de la couche liaison de données pour fonctionner : LLC (Logical Link Control) et MAC



Transfert de trame

Adresse de destination	Adresse source	Données
CC:CC:CC:CC:CC:CC	AA:AA:AA:AA:AA:AA	Données encapsulées
Adressage des trames		



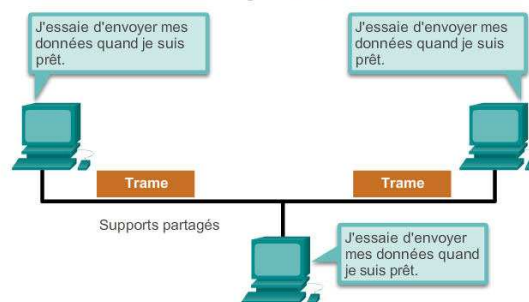
✿ **Éléments de base d'Ethernet, objets de la norme 802.3 :**

- Protocole d'accès au médium
 - CSMA/CD
- Trame Ethernet
- Composants de signalisation (dispositifs électroniques pour émission et réception des signaux : transivers)
- Médium physique

• Contrôle d'accès au support

- Régit le placement et le retrait des trames sur le support
- Communique directement avec la couche physique
- Si plusieurs périphériques utilisant le même support tentent d'envoyer des données en même temps, cela provoque une **collision** néfaste pour ces dernières
- Ethernet fournit une méthode pour contrôler comment les nœuds se partagent l'accès grâce à la technologie d'accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA, Carrier Sense Multiple Access)

Accès avec gestion des conflits



Méthode	Caractéristiques	Exemple
Accès avec gestion des conflits	• Les postes peuvent transmettre des données à n'importe quel moment. • Des collisions existent. • Des mécanismes permettent de résoudre les problèmes de conflit. • CSMA/CD pour les réseaux Ethernet • CSMA/CA pour réseaux sans fil 802.11	• Ethernet • Sans fil

• Protocole d'accès au médium : CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- Cette technique est basée sur les principes de **compétition**, d'**écoute** pour la détection des collisions, et la **gestion** de délais aléatoires pour la réémission des trames. Chaque trame est diffusée sur le bus et chaque station écoute pour prendre les trames qui lui sont adressées.

• Protocole d'accès au médium : CSMA/CD

- **Principe :** Toute station a le droit d'utiliser le bus dès qu'elle détecte qu'il est libre, sous réserve de pouvoir détecter les conflits d'accès avec les autres stations.

• **Protocole d'accès au médium : CSMA/CD**

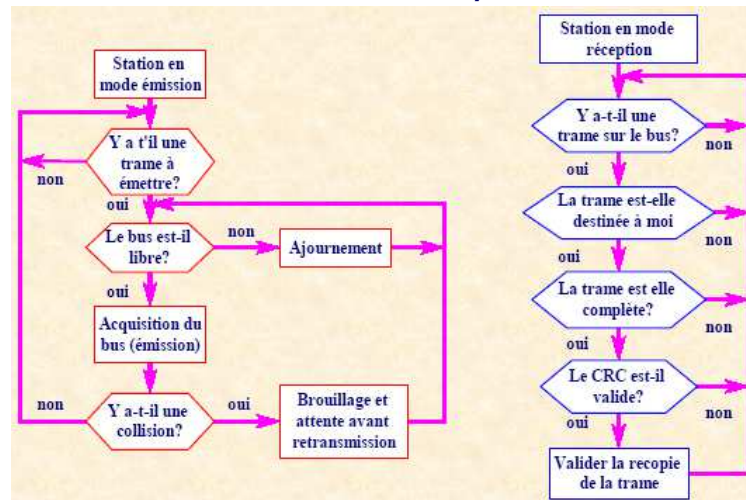
- Écoute du canal avant transmission
 - Si canal libre alors transmission
 - Sinon différer la transmission (après un temps aléatoire)
- Écoute du canal durant la transmission
 - Pour la détection de collision (Deux stations peuvent détecter un canal libre et commencer à transmettre simultanément)
 - Collision n'arrive généralement que durant la première phase de transmission estimée au temps d'aller retour du signal

• **Protocole d'accès au médium : CSMA/CD**

❖ **Résolution des conflits d'accès :**

- Si collision détectée par une station, elle ajoute sur le canal des bits de bourrage (amplifier la collision) et arrête la transmission
- Temps pendant lequel une collision peut être détectée $TC = \text{temps aller retour du signal} = \text{temps pour transmettre } 512 \text{ bits} = 64 \text{ octets}$
- Le délai aléatoire d'attente avant retransmission est calculé par:
 - Si $N \leq N_{\max}$
 - Temps d'attente aléatoire = $R * TC$** avec :
 - N = Nombre de retransmission déjà effectuées
 - $N_{\max}$ = Nombre maximum de retransmissions
 - $0 \leq R \leq 2^k$
 - $k = \min(N, 10)$

• Protocole d'accès au médium : CSMA/CD



• Structure de la trame Ethernet :

Protocole de couche liaison de données commun pour les réseaux locaux

Trame						
Nom du champ	Préambule	Destination	Source	Type	Données	Séquence de contrôle de trame
Taille	8 octets	6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1 500 octets	4 octets

Préambule : champ utilisé pour la synchronisation. Il contient également un délimiteur qui marque la fin des informations temporelles

Adresse de destination : adresse MAC à 48 bits du nœud de destination

Adresse source : adresse MAC à 48 bits du nœud source

Type : valeur indiquant le protocole de couche supérieure qui recevra les données après la fin du processus Ethernet

Données ou données utiles : unité de données de protocole, généralement un paquet IPv4 qui doit être transporté à travers les supports

Séquence de contrôle de trame (FCS) : valeur utilisée pour vérifier l'absence de trames endommagées

Exercice :

Faites correspondre de nom du champ de la trame Ethernet à sa description

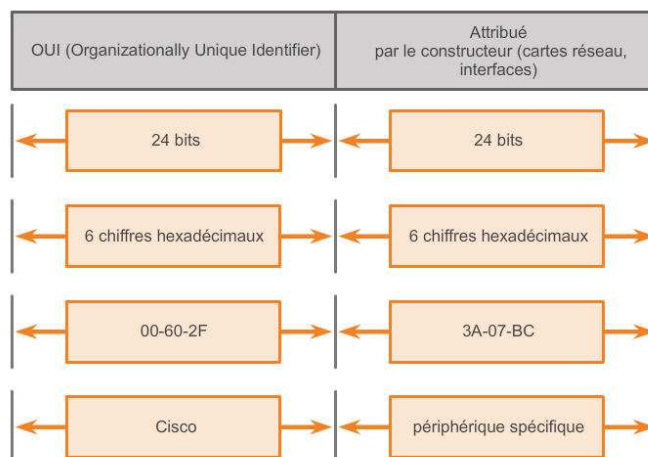
En-tête et données 802.2	Il utilise le remplissage pour agrandir ce champ de trame pour atteindre au moins 64 octets
Séquence de contrôle de trame	Il indique le protocole de niveau supérieur utilisé
Type	L'adresse MAC d'interface ou de carte réseau d'origine de la trame
Délimiteur de début de trame	Il aide l'hôte à déterminer si la trame reçue lui est adressée
Adresse de destination	Il indique aux destinations de se préparer à recevoir une nouvelle trame
Préambule	Il synchronise les périphériques d'émission et de réception en vue de l'acheminement des trames
Adresse source	Il détecte les erreurs d'une trame Ethernet

- Chaque station a une adresse MAC de 48 bits
- Les adresses sont assignées par les constructeurs
- Autorité globale d'assignation d'adresses : IEEE
 - 3 premiers octets sont fixés par IEEE pour chaque constructeur

exemples :

02608C=3Com
400003=Netware
08005A=IBM
080038=Bull
08002B=DEC
 - Les octets 4 à 6 : identificateur de carte

La structure de l'adresse MAC Ethernet



Avec des tirets 00-60-2F-3A-07-BC

Avec deux-points 00:60:2F:3A:07:BC

Avec des points 0060.2F3A.07BC

C:\>ipconfig/all

Ethernet adapter Local Area Connection:

```

Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
Description . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-21-CC-BA-44-C4
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.254

```

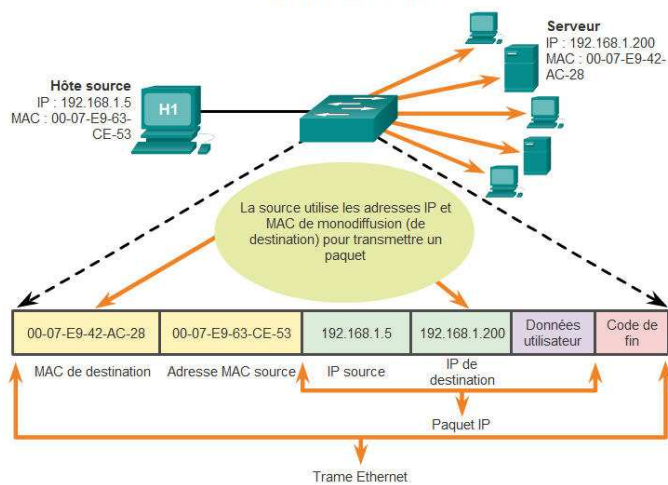
Adresse MAC de destination BB:BB:BB:BB:BB:BB	Adresse MAC source AA:AA:AA:AA:AA:AA	Adresse IP source 10.0.0.1	Adresse IP de destination 192.168.1.5	Données	Code de fin
---	---	-------------------------------	--	---------	-------------

Un commutateur examine les adresses MAC.

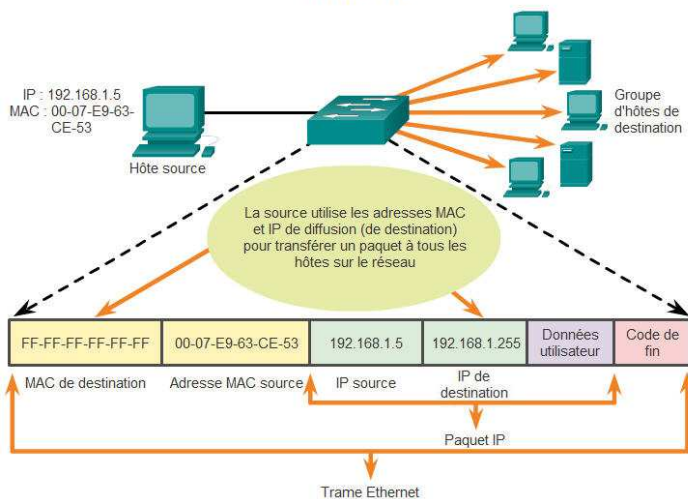
Adresse MAC de destination BB:BB:BB:BB:BB:BB	Adresse MAC source AA:AA:AA:AA:AA:AA	Adresse IP source 10.0.0.1	Adresse IP de destination 192.168.1.5	Données	Code de fin
---	---	-------------------------------	--	---------	-------------

Un routeur examine les adresses IP.

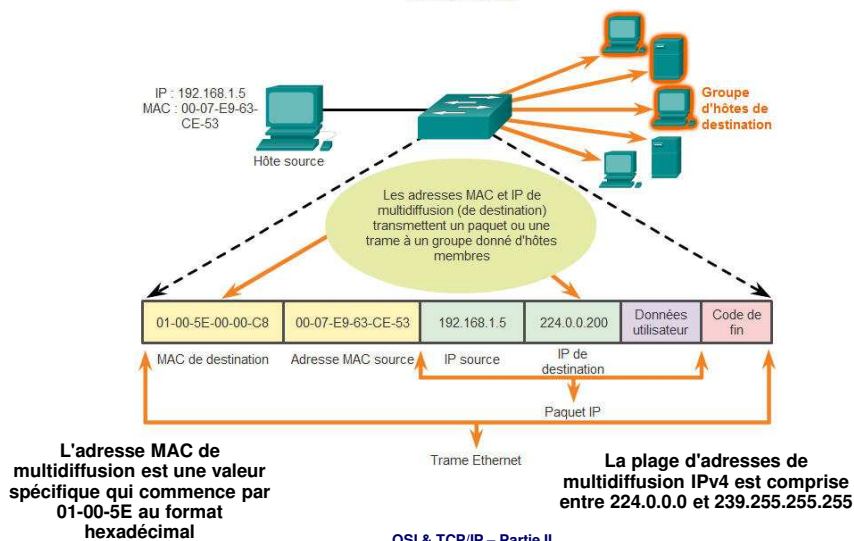
Monodiffusion



Diffusion



Multidiffusion



✿ Systèmes normalisés de médiums physiques :

- **10Base5** : 10 Mb/s, Bande de base, 5 (500m) pour le coaxial épais
- **10Base2** : 10 Mb/s, Bande de base, 2 (200m) pour le coaxial fin
- **10BaseT** : paire torsadée
- **10BaseF** : fibre optique
- **100BaseTX** : paire torsadée (fast Ethernet)
- **100BaseFX** : fibre (fast Ethernet)
- **1000BaseCX** : paire torsadée (Gigabit)
- **1000BaseLX** : fibre à grande longueur d'onde
- **1000BaseSX** : fibre à longueur d'onde courte
- ...

✿ Amélioration des performances :

- Utilisation de switches
 - Division du domaine des collisions
- Notion de LANs virtuels (VLANs)
 - VLAN : groupe de ports qui se comporte comme un switch indépendant
 - Domaines de broadcast différents

